Оценка американских опционов нейронной сетью на основе биномиального дерева

Петров Артём Евгеньевич, НКНбд-01-22

Научный руководитель: Шорохов С.Г.

РУДН, 2026

Актуальность и цель

Актуальность

- Американский пут-опцион — задача оптимальной остановки с **подвижной краевой границей**
- Аналитического решения не существует → применяются численные методы (CRR, Monte Carlo)
- Нейросетевая архитектура открывает путь к греческим символам через **autograd**

Цель

Реализовать и верифицировать BTNet — нейросетевую архитектуру, прямой проход которой математически эквивалентен обратной индукции по биномиальному дереву CRR

Задачи

1. Изучить теоретические основы биномиальной модели CRR и нейросетевой эквивалентности BTNet
2. Реализовать архитектуры **BTNetEuropean** и **BTNetAmerican** в PyTorch
3. Верифицировать точность прайсинга относительно эталона QuantLib CRR (500 шагов)
4. Вычислить греческие символы (Δ, Γ, ν, Θ) через `torch.autograd.grad`, исследовать их свойства
5. Провести эксперимент с переносом весов, оценить влияние на точность греческих символов

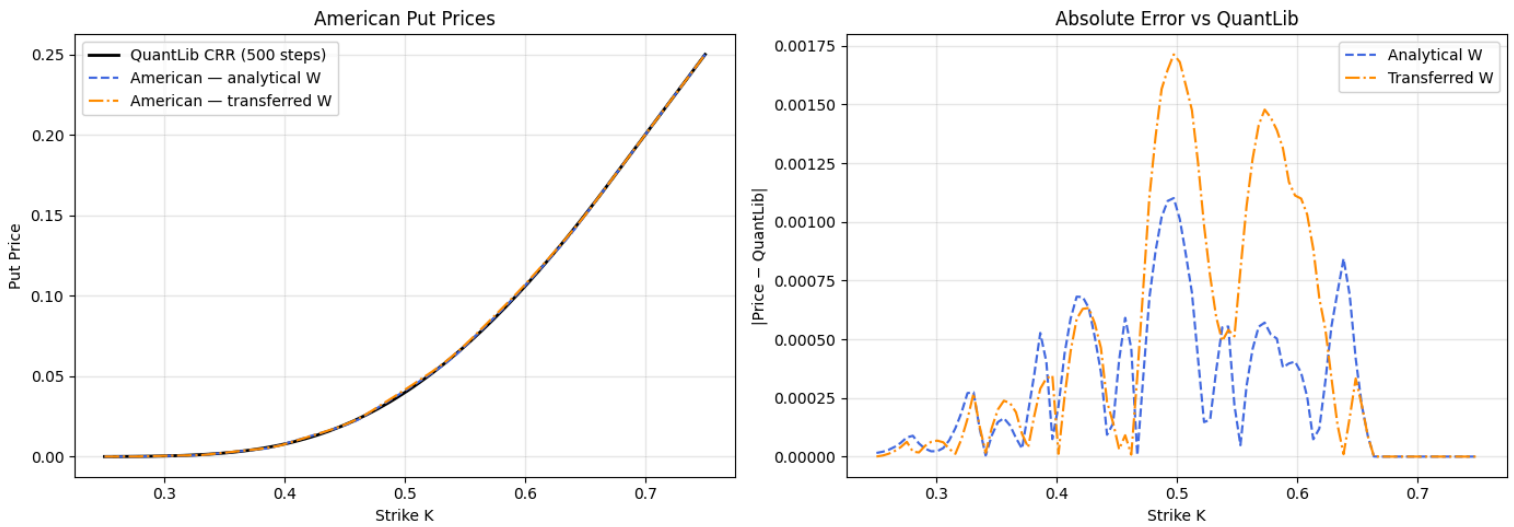
Методы

	BTNetEuropean	BTNetAmerican
Слои	DenseLayer + n ConvLayer	DenseLayer + n MaxoutLayer
Активация	ReLU	maxout
Эквивалент	Прямая индукция CRR	Обратная индукция с ранним исполнением

Параметры эксперимента: $n = 9$, $S_0 = 0.5$, $\sigma = 0.25$, $r = 0.05$, $T = 1$

Аналитическая инициализация весов: $w = [p \cdot e^{(-r\Delta t)}, q \cdot e^{(-r\Delta t)}]$ из параметров CRR

Результаты: прайсинг



Инициализация	MAE	RMSE	max|err|
Analytical W	**$2.84 \cdot 10^{-4}$**	$4.06 \cdot 10^{-4}$	$1.10 \cdot 10^{-3}$
Transferred W	$4.38 \cdot 10^{-4}$	$6.81 \cdot 10^{-4}$	$1.71 \cdot 10^{-3}$

Выводы

- BTNet с аналитической инициализацией воспроизводит CRR с **MAE = $2.84 \cdot 10^{-4}$**
- **Gamma = 0** повсюду: ReLU-сеть кусочно-линейна по S_0 → вторая производная тождественно равна нулю
- Отклонение весового фильтра $\Delta W \approx 0.004$ → **Delta MAE ≈ $8 \cdot 10^{-3}$**, Vega MAE ≈ $3 \cdot 10^{-3}$
- Autograd даёт Delta, Vega, Theta без дополнительных численных схем → применимо для оценки рыночного риска

Направления развития

1. Замена ReLU на **гладкие активации** (Softplus, GELU) для получения ненулевой Gamma
2. Расширение архитектуры на **многомерные активы** и барьерные опционы
3. Обучение BTNet на **рыночных данных** для калибровки подразумеваемой волатильности
4. Применение вычисленных греческих символов для **дельта-хеджирования** реального портфеля